

Opgavesæt 5

Kurs 100, Finansiering, HA.jur

29. september 2026

Om dette sæt. Sættet dækker lektionsnoternes **kapitel 8** (holding-period return, Babcock, break-even og FIPA), **kapitel 9** (finanskrisisens mekanismer: gearing, securitisering, funding – og SVB 2023) og **kapitel 10** (kreditrisiko: PD/LGD/EAD, forventet og uforudset tab, likviditetsrisiko: LCR, samt kreditadgang og prioritetslån). De konstruerede cases bruges til at anvende kapitlernes begreber og er ikke historiske modelresultater. Sættet afsluttes med en syntese, der lukker kursets cirkel: markedsrenten er ikke din rente.

1 Obligationsafkast

Opgave 1.1. Holding-period return. En investor køber en obligation til clean kurs 101,40, og den vedhængende rente er 0,60. Efter 180 dage sælges obligationen til clean kurs 102,10 med vedhængende rente 0,20. I perioden er der modtaget én kupon på 1,50, som ikke geninvesteres.

- (a) Beregn startens og slutningens dirty kurs.
- (b) Beregn $HPR_{0,h}$.
- (c) Annualisér afkastet med $h = 180/365$.
- (d) Hvorfor skal afkast måles på dirty prices og ikke clean prices?
- (e) Obligationens effektive rente ved købet var 2,9%. Hvorfor er det realiserede afkast i (c) ikke det samme tal? Nævn de tre begreber, kapitel 8 holder adskilt.

Opgave 1.2. Samme rentesyn, forskellig investeringshorisont. En investor skal vælge mellem to illustrative, inkonverterbare obligationer med faste betalinger. Først er horisonten seks måneder ($h = 0,5$). Antag samme parallelle renteskift for begge:

	Effektiv rente y	Macaulay-varighed D
Obligation A	2,40%	2,00
Obligation B	3,00%	6,00

Brug Babcocks formel $HPR_{0,h}^{ann} \approx y_0 + \left(1 - \frac{D}{h}\right) \Delta y$.

- (a) Investor forventer en rentestigning på 10 bp. Beregn det annualiserede horisontafkast for A og B. Hvilken vælges, hvis investor alene går efter det højeste afkast i dette scenarie?
- (b) Find den rentestigning, der netop udligner B's højere effektive rente over seks måneder. Brug $\Delta y^* = h(y_A - y_B)/(D_A - D_B)$. Vurdér udsagnet: "B giver mest, så længe renten ikke stiger mere end 20 bp."

- (c) En anden investor har en horisont på to år og samme forventning om en samlet rentestigning på 10 bp frem til sin horisont. Beregn de annualiserede afkast igen med $h = 2$. Hvorfor vender rangordningen?
- (d) Er B's effektive rente på 3% et løfte om det realiserede årlige afkast for nogen af de to investorer? Begrund.
- (e) Babcocks formel har en væsentlig begrænsning ved store renteændringer. Hvilken egenskab ved obligationspriser ignorerer den?

Opgave 1.3. FIPA – hvor kom afkastet fra? (tabelfortolkning). En konstrueret FIPA-rapport viser følgende afkastbidrag i procentpoint for to danske realkreditobligationer. Tallene er illustrative og er ikke historiske afkast. Antag et omtrent parallelt kurveskift og positiv renterisiko på begge obligationer:

Komponent	5% NYK 2053 (MTG)	1% NYK RTL 2027
Carry	+1,8	+1,1
Roll-down	+0,3	+0,2
Rentekurve	-2,1	-0,3
OAS/spænd	+0,9	+0,1
Volatilitet	-0,4	0,0
Prepayment	-0,6	0,0
Total	-0,1	+1,1

- (a) Forklar kort, hvilket spørgsmål hver komponent besvarer.
- (b) Er renterne steget eller faldet i perioden? Og blev 5%'eren dyrere eller billigere relativt til referencekurven?
- (c) Hvorfor kan prepayment-bidraget være negativt for en premium-obligation, og hvorfor er det nul for RTL'eren?
- (d) Begge obligationer har positivt carry-bidrag, men forskellige risikoprofiler. Beskriv de vigtigste afkastkilder med kapitel 8's ord.

Opgave 1.4. Obligation eller et års indlån? I et illustrativt eksempel kan en investor vælge mellem en obligation til dirty kurs 97,60 og en konto med en fast etårig rente på 2%. Obligationen betaler 3,00 pr. 100 nominel ved årets slutning, har da fire år tilbage til udløb og skal sælges. To scenarier giver dirty slutkursen efter kuponbetaling på 96,50 og 100,20. Se bort fra kreditrisiko, skat og omkostninger i begge placeringer.

- (a) Beregn obligationens etårsafkast i begge scenarier, og sammenlign med kontoen. Hvilken placering giver mest i hvert scenarie?
- (b) Find den dirty slutkurs, hvor obligationen netop giver samme afkast som kontoen. Hvilken placering sikrer bedst et kendt beløb om ét år, og hvorfor er de to oplyste kursscenarier ikke nok til at beregne ét forventet afkast?

2 Finanskrisens mekanismer

Opgave 2.1. Hvordan genopbygges en kapitalbuffer? Betragt følgende illustrative bankbalance. Alle værdier er markedsværdier, og der ses bort fra skat og andre indtægter og udgifter.

- (a) En bank har aktiver for 500 mia. kr. og egenkapital på 15 mia. kr. Beregn kapitalandelen og gearingen. Hvor stort et procentvist fald i aktivernes værdi udhuler hele egenkapitalen, hvis gælden er uændret?
- (b) Aktiverne falder nu 2% i værdi, mens gælden er uændret. Beregn den nye egenkapital, kapitalandel og gearing. Hvor stor en procentdel af egenkapitalen er tabt?
- (c) Ledelsen overvejer to særskilte planer efter tabet: A rejser 10 mia. kr. i ny egenkapital, som tilføres kontant. B sælger aktiver for 100 mia. kr. til deres aktuelle markedsværdi og bruger hele provenuet til at tilbagebetale gæld. Beregn aktiver, gæld, egenkapital og kapitalandel efter hver plan. Hvilken plan genskaber den oprindelige kapitalandel på 3%, og skaber et salg i sig selv ny egenkapital?
- (d) En boligejer har samtidig købt et hus til 1 mio. kr. med enten 100% eller 80% belåning. Boligprisen falder 15%, og gælden er uændret. Beregn egenkapital og LTV i begge tilfælde. Forklar den fælles mekanisme for banken og boligejeren, og hvorfor positiv egenkapital ikke alene dokumenterer, at betalingerne kan klares.

Opgave 2.2. Hvilken seniortranche er bedst beskyttet? Den samme illustrative pulje af boliglån på 100 mio. kr. kan opdeles på to alternative måder: struktur A har senior/mezzanine/equity på 70/20/10 mio. kr.; struktur B har 60/25/15 mio. kr. Tab absorberes først af equity, dernæst mezzanine og til sidst senior. Der er ingen øvrige garantier.

- (a) Fordel puljetab på 12, 32 og 45 mio. kr. på trancherne i hver struktur. Kontrollér, at tranchernes tab summerer til puljens tab.
- (b) Beregn seniortranchens procentvise tab ved et puljetab på 45 mio. kr. i begge strukturer. Hvor stort et puljetab kan hver seniortranche tåle, før den rammes? Hvilken giver bedst tabsbeskyttelse?
- (c) En sælger siger: "Struktur B fjerner puljens kreditrisiko, og den bedste beskyttelse giver altid det bedste afkast." Vurdér begge påstande. Inddrag korrelation mellem låntagernes misligholdelser samt de oplysninger, en investor mangler for at vælge mellem trancherne.
- (d) Sammenlign med dansk realkredit: hvorfor giver placeringen af kreditrisikoen andre incitamenter til kreditvurdering end den amerikanske originate to distribute-model?

Opgave 2.3. Varighedsgab og SVB. En illustrativ bank har aktiver med markedsværdi $MVA = 100$ mia. kr., egenkapital $MVE = 10$ mia. kr. og gæld på 90 mia. kr. Aktivernes modificerede varighed er $V_A = 4$, og gældens er $V_P = 0,5$. Tallene er konstruerede og er ikke historiske SVB-estimer. Der ses bort fra kredit- og spændændringer.

- Beregn egenkapitalens varighed med $V_E = V_P + \frac{MVA}{MVE} (V_A - V_P)$.
- Beregn det tilnærmede tab på egenkapitalen i procent og kroner ved en parallel rentestigning på 0,50 procentpoint på begge sider. Sammenlign med to særskilte ændringer af startbalancen: A forkorter aktivvarigheden til 2, mens B forlænger gældens varighed til 2. Markedsværdierne er uændrede før stødet. Hvilken ændring reducerer renterisikoen mest i dette eksempel? Hvorfor er tallene tilnærmelser?
- Bankens obligationer er bogført som hold-to-maturity (HTM), så de urealiserede kurstab ikke løbende indregnes i resultatet. Markedsværdien oplyses i regnskabets noter. Ændrer det den økonomiske konklusion? Hvorfor/hvorfor ikke?
- Bankens løbende aktivrente er 2%, og den gennemsnitlige fundingrente er først 0,5%. Beregn den simple rentemarginal. Beregn den igen, hvis fundingrenten stiger til 2%, mens aktivrenten ligger fast. Hvorfor dokumenterer en positiv rentemarginal før stigningen hverken lav renterisiko eller sikker adgang til funding?
- Sammenlign 2008 og 2023 på tre dimensioner: risikotype, fundingstruktur og hastighed. Hvilken dybereliggende mekanisme er fælles?

Opgave 2.4. En mindre beholdning: kurstab eller salg? En pensionskasses obligationsbeholdning har en markedsværdi på 100 mia. kr. ved starten af måned 1. Tabellen indeholder illustrative data i mia. kr. Der er ingen andre ændringer i beholdningsværdien, og kuponer indgår ikke i tallene.

	Nettokøb	Kursomvurdering
Måned 1	+8	-12
Måned 2	-5	+9

- Beregn markedsværdien efter hver måned med identiteten

$$\text{slutværdi} = \text{startværdi} + \text{nettokøb} + \text{kursomvurdering}.$$

- En kommentator siger: "Beholdningens værdi faldt i måned 1, så pensionskassen solgte obligationer." Vurdér udsagnet. Hvad skete der med handel og markedsværdi i måned 2?
- Dokumenterer oplysningerne, at salget i måned 2 var et tvangssalg? Nævn relevante yderligere oplysninger, og forklar, hvordan et likviditetsbehov kan udløse salg og forstærke et markedsfald.

3 Risikostyring og kreditadgang

Opgave 3.1. Kreditrisikoens byggesten. En bank har ydet et erhvervslån på 50 mio. kr. Kunden har desuden en ubenyttet kassekredit på 10 mio. kr. Risikoafdelingen har estimeret: $PD = 5\%$, $LGD = 60\%$ og en konverteringsfaktor (CF) på 75% for kassekrediten.

- (a) Beregn kundens EAD og bankens forventede tab (EL). Hvorfor er EAD større end de 50 mio. kr., der faktisk er udlånt?
- (b) Beregn det simple tillæg for forventet kredittab $s \approx PD \cdot (1 - R)$ for to kunder: kunde 1 med $PD = 3\%$ og recovery rate $R = 60\%$; kunde 2 med $PD = 0,5\%$ og $R = 80\%$. Brug resultaterne til at forklare, hvorfor realkreditlån er så billige – og hvad bidraget har med EL at gøre.
- (c) To banker har følgende parametre og kapitalreserver:

	WCDR	PD	LGD	EAD (mio.)	Kapitalreserve (mio.)
Fidus Banken	10%	4%	50%	200	15
Narnia Bank	15%	8%	75%	250	6

Beregn det uforudsete tab $UL = (WCDR - PD) \cdot LGD \cdot EAD$ for begge banker, og vurdér, hvilken bank der mangler kapital i det givne stressscenarie. Antag, at det forventede tab er dækket særskilt. Forklar arbejdsdelingen: hvorfor prises EL ind i renten, mens UL kræver kapital?

- (d) En banks portefølje består af privatlån (EAD 100 mio., $PD = 1\%$, $LGD = 50\%$) og erhvervslån (EAD 100 mio., $PD = 5\%$, $LGD = 50\%$). I en nedtur stiger privat-PD med 10% og erhvervs-PD med 50% (relativt). Beregn ændringen i EL for hver delportefølje, og forklar resultatet med sondringen mellem systematisk og usystematisk risiko.

Opgave 3.2. Kapitalkrav under standardmetoden. En bank yder et lån på 20 mio. kr. Brug kapitlets angivne risikovægte og minimumskravet på 8% af RWA.

- (a) Kunden er en BBB-ratet virksomhed med risikovægt 100%. Beregn RWA og kapitalkravet under søjle 1.
- (b) Kunden er i stedet AA-ratet (risikovægt 20%). Beregn igen.
- (c) Forklar, hvordan forskellen i kapitalkrav påvirker den rente, de to virksomheder tilbydes.

Opgave 3.3. Prioritetslån: laveste rente eller laveste nettoudgift? En husholdning har et finansieringsbehov på 1.800.000 kr. og en likvid opsparing på 400.000 kr. Den sammenligner to illustrative bankprodukter med samme første prioritet i boligen og uden foranstående lån. Referencerenten er 2,00%:

- A er et lån på 1.800.000 kr. til referencerenten plus 1,20 procentpoint. Opsparingen står på en særskilt konto til referencerenten. Indbetaling på kontoen nedbringer ikke lånet.
- B er en prioritetskredit med ramme 1.800.000 kr. til referencerenten plus 1,40 procentpoint. Opsparingen indbetales på kreditten og reducerer det faktiske træk. Den aftalte trækingsret inden for rammen bevares i opgaven.

Se bort fra skat, afdrag, gebyrer, tilvalg og ændringer i opsparingen. Satser og saldi gælder hele året. For A er nettorenteudgiften lånerente gange restgæld minus indlånsrente gange opsparing; for B betales rente af det faktiske kredittræk.

- (a) Beregn lånerenten og den årlige nettorenteudgift for hvert produkt. Hvilket er billigst med den givne opsparing, og hvilket ville være billigst uden opsparing?
- (b) Hvad er lånets restgæld under A og kredittrækket under B? Forklar, hvorfor gæld og indlån på særskilte konti ikke er det samme som en nedbragt kredit. Hvad står der på bankens balance?
- (c) Referencerenten falder til 1,00%, mens begge tillæg er uændrede. Beregn de nye årlige nettoudgifter. Betragt derefter en særskilt ændring, hvor A's kundemargin stiger 0,50 procentpoint: Hvad koster marginstigningen isoleret om året? Hvad skal undersøges i kontrakten, før banken kan foretage en sådan ændring?
- (d) Forklar, hvorfor den aktuelle renteberegning ikke er nok til at vælge produkt. Inddrag trækingsret, ændring af margin, opsigelse og forskellen til finansieringen af et realkreditlån. Kobl individuel prisfastsættelse til PD og LGD.

Opgave 3.4. Eksamensstil-syntese: banken, bufferen og boligkøberen.

- (a) En bank har statsobligationer for 60 mio. kr. (Level 1), særligt dækkede obligationer for 150 mio. kr. (Level 1 med 7% haircut) og Level 2A-aktiver for 40 mio. kr. (15% haircut). Den stressede nettoudstrømning over 30 dage er 160 mio. kr. Beregn HQLA-værdien af hver beholdning, anvend kapitlets forenklede kvote om, at mindst 30% af bufferen skal være stats- og centralbankaktiver (loft = statsbeholdning/0,30), og beregn LCR. Opfylder banken kravet på 100%?
- (b) Forklar, hvorfor visse danske realkreditobligationers status som Level 1-HQLA er med til at holde deres spænd snævre. Hvilken cirkel fra kapitel 5 og 7 lukker det?
- (c) En husholdning kan afsætte 12.000 kr. om måneden til ydelsen på et 30-årigt annuitetslån med månedlige terminer (se bort fra skat, bidrag og omkostninger). Beregn det maksimale lån $L_{\max} = Y \cdot \frac{1 - (1 + r/12)^{-360}}{r/12}$ ved renter på 2% og 6% p.a., og beregn det procentvise fald i lånekapaciteten.

- (d) *To husholdninger søger samme lån samme dag: A har fast arbejde, gældsfaktor 2,5 efter køb og LTV 70%; B er nystartet selvstændig med svingende indkomst, gældsfaktor 4,5 og LTV 95%. Forklar med kapitlets begreber (PD, LGD, rådighedsbeløb, gældsfaktor, LTV, stresstest), hvorfor de kan få helt forskellige svar – til samme markedsrente.*
- (e) *Luk kursets cirkel: forklar sammenhængen mellem stram kreditadgang, sikre obligationer og billige danske boliglån.*